FICHA DE CAMPO — OBAFOG Modelo 4

Dia de testes — condições gerais + teste de ruptura

Data: _____ **Dia (1/2):** _____ **Local:** _____

Equipe: _____ **Céu (sol/nublado):** _____ **Temp. ambiente:** _____

Vento (veloc. e direção): _____ **Superfície do campo:** _____

1 · RUPTURA HIDROSTÁTICA (com ÁGUA, nunca ar — atrás de barreira)

ID garrafa	Normal / Reduzida	Pressão de RUPTURA (psi)	Local da falha (zona reduz./base/gargalo)	Modo (rasgo/base/costura)	Parede no fragmento 3 pontos (mm)	Observações

Teto de pressão do dia = o MENOR valor de ruptura medido (não a média). Sempre rompa as normais como controle.

FICHA DE CAMPO — OBAFOG Modelo 4

Redução da garrafa + vedação e gatilhos

2 · REDUÇÃO / CONFORMAÇÃO

ID	Molde / técnica	Temp. / nível soprador	Tempo aquec.	Girou? (S/N)	Esbran-quiçou?	Dmax antes (mm)	Dmax depois (mm)	Massa antes (g)	Massa depois (g)	Obs

Esbranquiçou = cristalização = peça FRÁGIL, rejeitar. Massa antes ≈ depois (nada é removido).

3 · VEDAÇÃO E GATILHOS (marcar OK / vazou / soltou em cada pressão)

Item / teste	50 psi	100 psi	150 psi	180 psi	Onde vazou / obs
Adaptador vedou? (rosca + veda-rosca)					
Queda de pressão parada em 2 min					
Teste AR + água/sabão: tem bolhas?					
Gatilho FERRO: soltou limpo?					
Gatilho NYLON: soltou limpo?					
Gatilho 3D: soltou limpo?					
Força na corda p/ soltar					
Soltou simétrico? (torceu?)					
Fluência 2 min sob pressão: soltou só?					

FICHA DE CAMPO — OBAFOG Modelo 4

Curva de pressão da reação + transferência do vinagre

4 · CURVA PRESSÃO × TEMPO (filmar o manômetro e ler quadro a quadro)

Receita (ml vinagre / g bicarb.)	T vin. (°C)	T amb. (°C)	t → 50 psi (s)	t → 100 psi (s)	t → 150 psi (s)	PICO (psi)	t até o pico (s)	Cai depois?	Observações

5 · TRANSFERÊNCIA COM ÁGUA (gangorra, sem química ainda)

Nº	Vinagre chegou ao foguete? (S/N)	Tempo de transferência (s)	Houve refluxo? (S/N)	Registro fecha pela corda? (S/N)	Sobrou vinagre no reservatório? (ml)	Nível acima da entrada? (S/N)	Obs

Regra: a base não pode sobrar mais vinagre do que foi transferido para o foguete.

FICHA DE CAMPO — OBAFOG Modelo 4

Foguetes construídos + registro de lançamentos

6 · FOGUETES CONSTRUÍDOS (preencher ANTES de voar — vale por foguete, não por voo)

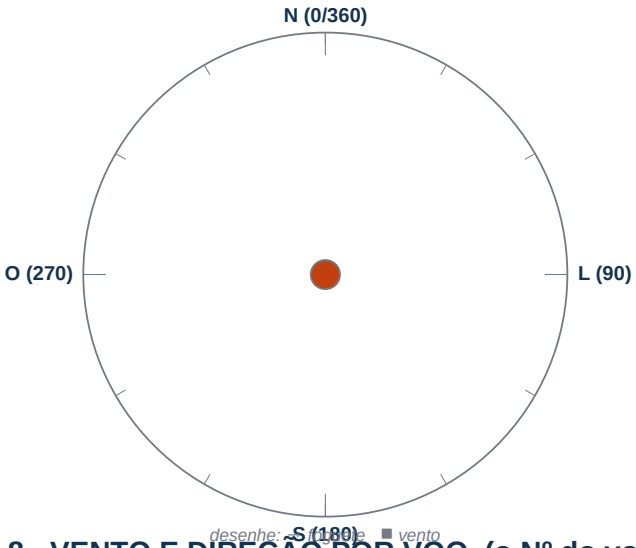
ID do foguete	Design (humano/script)	Garrafa (normal/reduz.)	Massa seca MEDIDA (g)	CG medido (cm)	Alinhamento da ogiva	Alinhamento das aletas	Defeitos visíveis

7 · LANÇAMENTOS (uma linha por VOO — alternar designs/garrafas entre voos)

Nº	Dia	ID do foguete	Vento	T vin.	psi disp.	psi pico	Vinagre/Bic.	Tubo (cm)	Distância (m)	Qualidade do voo (reto/oscilou/girou)	Vídeo / recuperação

FICHA DE CAMPO — OBAFOG Modelo 4

Vento e direção — bússola por lançamento



desenhe: ~~ lançamento ■ vento

Como anotar (em GRAUS da bússola):

- Azimute do LANÇAMENTO = para onde o foguete aponta (ex.: 210°).
- Direção do VENTO = de ONDE ele vem (vento de 270° sopra do oeste).
- Velocidade do vento (m/s ou km/h; estime se não tiver medidor).
- Ângulo relativo = diferença entre os dois. É o que mais importa:
  - vento de FRENTE → foguete empina, cai mais PERTO.
  - vento de TRÁS → foguete deita, vai mais LONGE.
  - vento de LADO → foguete guina e desvia da linha reta.

REGRA: lance sempre CONTRA o vento — mais seguro e comparável entre voos.

Na bússola ao lado, desenhe a seta do foguete e a do vento a cada voo, se ajudar.

8 · VENTO E DIREÇÃO POR VOO (o Nº do voo casa com a tabela de Lançamentos)

Nº do voo	Azimute do lançamento (°)	Vento vem de (°)	Veloc. do vento	Ângulo relativo (frente/trás/lado)	Desvio observado (p/ qual lado?)	Efeito no voo (empinou / deitou / guinou)